

El laberinto encantado

Un heroe entra en un laberinto rectangular por la casilla de la esquina superior izquierda y debe llegar al portal magico de la esquina inferior derecha. Por una maldicion, solo puede avanzar hacia la DERECHA o hacia ABAJO, nunca hacia atras.

Algunas casillas estan bloqueadas por muros y no se pueden pisar. El heroe quiere saber de cuantas formas distintas puede llegar al portal. Se garantiza que el numero de caminos cabe en un entero de 64 bits.

Entrada

La entrada consta de varios casos de prueba (hasta el final del fichero). Cada caso comienza con una linea con dos enteros F y C ($1 \leq F, C \leq 1000$), las filas y columnas del laberinto. A continuacion aparecen F lineas con C caracteres cada una: el caracter '.' es una casilla libre y el caracter '#' es un muro. La entrada y la salida ('.' en las esquinas) nunca son muros.

Salida

Para cada caso de prueba se escribira una linea con un entero: el numero de caminos distintos desde la esquina superior izquierda hasta la inferior derecha moviendose solo a la derecha o hacia abajo, sin pisar muros.

Entrada de ejemplo

```
3 3
...
...
...
3 3
...
.#.
...
4 4
....
..#.
....
#...
```

Salida de ejemplo

```
6
2
10
```

Sugerencia (programacion dinamica)

Define $dp[i][j]$ = numero de caminos para llegar a la casilla (i,j). Si (i,j) es muro, $dp=0$. El origen

$dp[0][0]=1$. En el resto, $dp[i][j] = dp[i-1][j]$ (vengo de arriba) + $dp[i][j-1]$ (vengo de la izquierda), tomando 0 cuando esa casilla no existe. Aquí la matriz ES el propio laberinto.